

ΦΥΣΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 1084763

Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των αλγορίθμων Deep Learning στο Dataset Oxford Flowers 102. Θα συγκρίνουμε λοιπόν τους εξής αλγορίθμους, σχετικά με την απόδοση τους στην ταξινόμηση του προαναφερόμενου dataset:

Απλό συνελκτικό νευρωνικό δίκτυο (Απλό CNN)
Προεκπαιδευόμενο μοντέλο (Transfer Learning) – MobileNetV2
Fine-tuned μοντέλο, με αποδέσμευση (unfreezing) επιλεγμένων επιπέδων του προεκπαιδευμένου δικτύου

Αρχικά κάναμε την απαραίτητη προεπεξεργασία των δεδομένων, αλλάζοντας τα μεγέθη των εικόνων σε 224 x 224 και κανονικοποιήσαμε τις τιμές των pixels.

Για την αξιολόγηση των αλγορίθμων, χρησιμοποιήσαμε την ίδια συνάρτηση απώλειας (categorical crossentropy).

Στο test set, παρατηρήσαμε με το απλό CNN, τιμή accuracy = 0.1125 και τιμή loss = 8.6991. Με το προεκπαιδευόμενο μοντέλο, MobileNetV2, παρατηρήσαμε ραγδαία βελτίωση στην απόδοση της ταξινόμησης, καθώς το μοντέλο αυτό έχει εκπαιδευτεί ήδη, σε σχετικό dataset με αυτό το οποίο θέλουμε να ταξινομήσουμε (πλεονέκτημα του Transfer Learning). Η τιμή accuracy αυξήθηκε στο 0.7513 και η τιμή της απώλειας (loss) μειώθηκε στο 0.9652. Τέλος, το fine-tuned μοντέλο εμφάνισε ελαφρώς χειρότερα αποτελέσματα, πιθανότητα λόγω υπερπροσαρμογής (overfitting). Η ακρίβεια του μοντέλου είχε τιμή 0.5665 και η τιμή της απώλειας ήταν 1.7520. Άρα την καλύτερη γενίκευση την παρουσίασε το μοντέλο Transfer Learning–MobileNetV2.

Οι καμπύλες των train accuracy και validation accuracy ήταν πιο κοντά στο 1, στο καλύτερο μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή το MobileNetV2, ενώ οι καμπύλες απώλειας (loss και val loss), έδειξαν ότι τα μοντέλα MobileNetV2 και το fine-tuned μοντέλο είναι σαφώς καλύτερα από το απλό CNN.

Το περιορισμένο μέγεθος και η σχετικά μικρή ποικιλία του dataset Oxford Flowers 102 δυσκολεύουν την εκπαίδευση μοντέλων από το μηδέν, οδηγώντας σε χαμηλή γενίκευση. Αυτό επίσης εξηγεί και γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι κατάλληλο το Transfer Learning μοντέλο, MobileNetV2, καθώς βασίζεται σε ήδη μαθημένα χαρακτηριστικά από μεγάλα και ποικίλα σύνολα δεδομένων.

Όμως, σε πραγματικές εφαρμογές το fine-tuned μοντέλο, θα μπορούσε να έχει βελτιωμένη απόδοση, λόγω του αυξημένου όγκου των δεδομένων. Η υπερπροσαρμογή που παρατηρήθηκε στο πείραμά μας, οφείλεται στο περιορισμένο μέγεθος των δεδομένων, το οποίο δεν θα ισχύει υποχρεωτικά σε ένα πραγματικό πρόβλημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Απλό CNN	MobileNetV2	Fine-Tuned μοντέλο
Accuracy	0.1120	0.7513	0.5665
Loss	8.6991	0.9652	1.7520
Χρόνος εκπαίδευσης (10 epochs)	1 λεπτό	1 λεπτό	1 λεπτό
Αριθμός επαναλήψεων για σύγκλιση	6 ^η επανάληψη	5 ^η επανάληψη	2 ^η επανάληψη

Για όλα τα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες υπερπαράμετροι και η ίδια συνάρτηση απώλειας, categorical crossentropy.